

Contenido del Documento

El presente documento se estructura de la siguiente manera:

- **1. Concepto del Proyecto** Descripción general del ecualizador analógico, objetivos y alcance.
- **2. Funcionamiento General** Principio de operación del sistema de ecualización y flujo de señal.
- **3. Arquitectura del Sistema** División del sistema en bloques funcionales:
 - 3.1 Bloque de Entrada
 - 3.2 Bloque de Filtrado
 - 3.2.1 Filtros de Barrido de Frecuencia (HPF y LPF)
 - 3.3 Bloque de Monitoreo
- **4. Uso del Microcontrolador STM32** Rol del microcontrolador, adquisición, procesamiento y visualización.
- **5. Medición de Nivel de Señal y Representación de Ganancia** Sistema de rectificación, limitaciones y obtención de ganancia:
 - 5.1 Medición del nivel de señal mediante rectificación
 - 5.2 Limitaciones del uso del rectificador
 - 5.3 Obtención de la ganancia a partir del control del usuario
 - 5.4 Arquitectura dual de medición
 - 5.5 Representación en el display
- **6. Entradas y Salidas del Sistema**
 - 6.1 Entradas
 - 6.2 Salidas
- **7. Distribución de Funciones** Asignación de responsabilidades por bloque del sistema.
- **8. Sistema de Alimentación del Proyecto** Arquitectura completa de potencia del sistema:
 - 8.1 Fuente de Energía Principal
 - 8.1.1 Conexión de la Alimentación al Sistema

- 8.1.2 Características requeridas de la fuente de alimentación
- 8.2 Regulación de Voltaje
- 8.3 Distribución de Potencia
- 8.4 Alimentación y Selección de Amplificadores Operacionales
 - 8.4.1 Justificación del amplificador operacional seleccionado
 - 8.4.2 Cantidad de amplificadores operacionales requeridos
 - 8.4.3 Alimentación de los amplificadores operacionales
 - 8.4.4 Necesidad de referencia de voltaje (V_{ref})
 - 8.4.5 Ventajas de la arquitectura adoptada
- 8.5 Justificación del enfoque de alimentación
- 8.6 Gestión de Energía, Switches de Control e Indicadores de Estado
 - 8.6.1 Switch de control para subsistemas digitales
 - 8.6.2 Indicadores de estado del sistema
 - 8.6.3 Optimización de consumo energético
 - 8.6.4 Arquitectura de conmutación de potencia
- 9. Requerimientos del Sistema
 - 9.1 Requerimientos Funcionales (RF)
 - 9.2 Requerimientos No Funcionales (RNF)

1. Concepto Del Proyecto

El presente proyecto consiste en el diseño y desarrollo de un **ecualizador analógico de cinco bandas** con visualización digital en tiempo real mediante un microcontrolador STM32F030C8T6. El sistema está orientado al procesamiento de señales de audio de baja potencia provenientes de dispositivos externos (entrada jack 3.5 mm), permitiendo modificar la respuesta en frecuencia del sistema a través de filtros activos con control de ganancia independiente por banda.

El objetivo principal del proyecto es implementar un sistema híbrido analógico-digital que permita:

- Modificar el contenido espectral de una señal de audio en cinco bandas de frecuencia.
- Controlar la ganancia de cada banda de manera independiente.
- Visualizar en tiempo real el comportamiento de cada banda mediante un display.
- Integrar una arquitectura electrónica clara y modular adecuada para diseño en PCB.

El sistema se basa en procesamiento analógico para el audio y procesamiento digital únicamente para monitoreo y visualización, evitando introducir latencia o degradación en la señal.

2. Funcionamiento General

El ecualizador recibe una señal de audio analógica desde una entrada tipo jack de 3.5 mm. Esta señal es inicialmente acondicionada mediante una etapa buffer de entrada encargada de realizar adaptación de impedancia y aislamiento entre la fuente de audio y el sistema de filtrado.

Posteriormente, la señal es distribuida en paralelo hacia cinco filtros activos pasa banda de segundo orden en configuración Butterworth Sallen-Key, cada uno diseñado para operar sobre una región específica del espectro audible.

Cada filtro pasa banda incorpora un potenciómetro conectado en su salida, el cual funciona como un divisor de tensión variable. De esta manera, el usuario puede controlar el nivel relativo de cada banda de frecuencia mediante atenuación variable de la señal filtrada.

Las señales provenientes de cada banda son posteriormente enviadas a una etapa sumadora implementada mediante un amplificador operacional en configuración de sumador inversor. Cada entrada del sumador se conecta a través de una resistencia independiente, permitiendo combinar las distintas bandas de frecuencia en una única señal de salida.

Adicionalmente, el sistema incorpora un filtro pasa altos (HPF) variable que permite realizar un barrido de frecuencia dentro del rango audible:

$$50 \text{ Hz} \leq f_c \leq 6 \text{ kHz}$$

La frecuencia de corte del HPF puede ajustarse manualmente mediante un potenciómetro, permitiendo eliminar progresivamente las componentes de baja frecuencia de la señal y facilitando la exploración auditiva del contenido espectral.

En paralelo al procesamiento de audio, el sistema incorpora una etapa de monitoreo que permite medir la amplitud de cada banda de frecuencia. Esta información es adquirida por el microcontrolador STM32 y utilizada para generar una representación visual en tiempo real sobre el display.

3. Arquitectura del Sistema

El sistema se divide en tres bloques principales:

- **Bloque de entrada y acondicionamiento de señal**
- **Bloque de filtrado analógico**
- **Bloque de monitoreo y visualización (STM32F030C8T6)**

3.1 Bloque de Entrada

La señal de audio es recibida a través de un conector jack TRS de 3.5 mm. Esta señal puede provenir de dispositivos como teléfonos, interfaces de audio o reproductores.

Se incluye una etapa de:

- Acoplamiento capacitivo (eliminación de componente DC)
- Ajuste de nivel de señal

Esto garantiza que la señal sea adecuada para su procesamiento por los filtros activos.

3.2 Bloque de Filtrado

El núcleo del sistema está compuesto por cinco filtros activos pasa banda de segundo orden implementados en configuración Butterworth Sallen-Key. Cada filtro está diseñado para operar sobre una región específica del espectro audible.

Las bandas implementadas son:

- Banda 1: Filtro pasa banda (subgraves)
- Banda 2: Filtro pasa banda (bajos)
- Banda 3: Filtro pasa banda (medios)
- Banda 4: Filtro pasa banda (altos)
- Banda 5: Filtro pasa banda (agudos)

Cada filtro cumple dos funciones principales:

- Seleccionar una banda específica del espectro de frecuencia
- Permitir el ajuste del nivel relativo de la banda mediante un potenciómetro configurado como divisor de tensión

El sistema no implementa amplificación variable de ganancia por banda, sino un control de atenuación ajustable sobre cada señal filtrada.

Las salidas de los filtros pasa banda son conectadas a una etapa sumadora implementada mediante un amplificador operacional en configuración de sumador inversor. Cada entrada del sumador se conecta mediante una resistencia independiente, permitiendo combinar las distintas bandas de frecuencia en una única señal de salida.

3.2.1 Filtro Pasa Altos Variable (HPF)

El sistema incorpora adicionalmente un filtro activo pasa altos (HPF) destinado al análisis espectral y exploración del contenido frecuencial de la señal de audio.

Este filtro permite realizar un barrido continuo sobre el espectro audible, comprendido aproximadamente entre:

$$50 \text{ Hz} \leq f_c \leq 6 \text{ kHz}$$

La frecuencia de corte del filtro es ajustable mediante un potenciómetro, permitiendo al usuario eliminar progresivamente las componentes de baja frecuencia de la señal de audio.

Este comportamiento permite explorar de forma intuitiva el contenido espectral presente en la señal, aislando regiones específicas del espectro en tiempo real.

El filtro HPF cumple una función complementaria de análisis y exploración auditiva, sin modificar la estructura principal del ecualizador de cinco bandas.

4. Uso del Microcontrolador STM32

El microcontrolador seleccionado para el sistema es una tarjeta basada en arquitectura **STM32**, la cual cumple funciones exclusivamente de monitoreo, procesamiento de datos y visualización.

La selección de esta plataforma se debe principalmente a la disponibilidad de múltiples canales ADC, lo que permite realizar la adquisición simultánea de señales provenientes tanto de las bandas del ecualizador como de los controles configurados por el usuario.

4.1 Rol dentro del sistema

El microcontrolador STM32 NO participa en el procesamiento de la señal de audio. Su función se limita exclusivamente a tareas de adquisición, procesamiento digital y visualización.

Las principales funciones del microcontrolador dentro del sistema son:

- Medir la amplitud de cada banda de frecuencia
- Leer la posición de los potenciómetros de control
- Procesar digitalmente los valores adquiridos
- Representar la información en un display

Esta arquitectura permite mantener la integridad del procesamiento analógico del audio, evitando introducir latencia, cuantización o ruido digital en la ruta principal de la señal.

4.2 Adquisición de Señales

El microcontrolador STM32 utiliza sus convertidores analógico-digitales (ADC) internos para adquirir las señales provenientes de:

- Los potenciómetros utilizados para controlar el nivel relativo de cada banda
- El potenciómetro utilizado para ajustar la frecuencia de corte del filtro HPF variable

Características relevantes del sistema ADC:

- Resolución típica de 12 bits
- Múltiples canales ADC disponibles
- Rango de entrada típico: 0 a 3.3 V
- Compatibilidad directa con el dominio analógico del sistema

El uso de un microcontrolador STM32 facilita la adquisición simultánea de múltiples señales analógicas gracias a la disponibilidad de un mayor número de entradas ADC en comparación con otras plataformas embebidas.

4.3 Procesamiento Digital

Una vez adquiridas las señales analógicas, el microcontrolador realiza distintas etapas de procesamiento digital orientadas exclusivamente a monitoreo y representación visual.

Entre las principales funciones implementadas se encuentran:

- Filtrado digital para suavizado de mediciones
- Escalado de valores adquiridos
- Conversión a unidades visuales
- Generación de barras de nivel tipo VU meter
- Representación gráfica de niveles relativos en dB

El objetivo del procesamiento digital es obtener una representación visual estable, intuitiva y coherente con el comportamiento del sistema analógico.

4.4 Visualización en Display

El sistema incorpora un display LCD alfanumérico 16×2 con interfaz I2C, controlado directamente por el microcontrolador STM32. La comunicación mediante interfaz I2C permite reducir significativamente la cantidad de pines requeridos y simplifica el diseño del sistema electrónico y de la PCB.

Funciones principales del display:

- Mostrar barras de nivel para cada banda de frecuencia
- Visualizar el nivel relativo configurado por el usuario
- Representar actividad en tiempo real
- Mostrar la frecuencia de corte configurada en el filtro HPF

El sistema actualiza periódicamente la información mostrada en el display, proporcionando monitoreo continuo de los parámetros configurados por el usuario.

4.5 Interfaz de Comunicación

El display LCD 16×2 se comunica con el microcontrolador STM32 mediante interfaz I2C utilizando un módulo adaptador basado en el circuito integrado PCF8574.

La interfaz I2C utiliza únicamente dos líneas de comunicación:

- SDA (Serial Data)
- SCL (Serial Clock)

Esta arquitectura ofrece múltiples ventajas para el sistema:

- Reducción del número de pines requeridos
- Simplificación del ruteo en PCB
- Menor complejidad de hardware
- Compatibilidad con sistemas embebidos de bajo consumo
- Facilidad de integración con el microcontrolador STM32

El sistema opera utilizando niveles lógicos compatibles con el dominio digital del microcontrolador, permitiendo una integración sencilla entre el sistema de visualización y la etapa de procesamiento digital.

5. Medición del Nivel de Señal y Representación de Ganancia en el Sistema

5.1 Adaptación de la señal para el ADC

La señal de audio proveniente de la salida de cada filtro es una señal alterna (AC) centrada alrededor de cero voltios. Debido a que el convertidor analógico-digital (ADC) del microcontrolador opera en un rango unipolar de 0 a 3.3 V, es necesario desplazar la señal hacia valores positivos antes de su adquisición.

Para ello se implementa una etapa de acondicionamiento basada en la adición de un nivel DC de referencia de aproximadamente 1.65 V. De esta forma, la señal conserva completamente su forma de onda original, pero queda centrada dentro del rango de operación del ADC.

El proceso realizado es:

- La señal de audio es desacoplada para eliminar componentes DC no deseadas.
- Se adiciona un offset de 1.65 V.
- Un seguidor de tensión proporciona aislamiento entre la etapa de acondicionamiento y el ADC.
- La señal resultante es adquirida directamente por el microcontrolador.

Gracias a este procedimiento, el ADC puede muestrear la señal sin perder información de amplitud, frecuencia o fase.

5.2 Obtención digital del nivel de señal

Una vez adquiridas las muestras por el ADC, el microcontrolador elimina digitalmente el offset aplicado y procesa la señal para estimar su nivel.

A partir de las muestras digitales pueden calcularse parámetros como:

- Valor pico.
- Valor pico a pico.
- Valor RMS.
- Nivel relativo en decibelios.

De esta manera, el sistema determina el nivel de energía presente en cada banda de frecuencia utilizando procesamiento digital, eliminando la necesidad de rectificadores o detectores de envolvente analógicos.

5.3 Obtención del nivel configurado por el usuario

Cada filtro incorpora un potenciómetro que permite ajustar el nivel de la señal antes de la etapa de suma analógica.

El microcontrolador adquiere la posición de cada potenciómetro mediante entradas ADC independientes, obteniendo una representación digital del ajuste realizado por el usuario.

A partir de esta lectura se calcula una escala relativa expresada en decibelios:

$$[G_{\text{relativa}} = f(\text{valor ADC})]$$

donde la función de conversión depende del criterio de visualización adoptado por el sistema.

5.4 Arquitectura de adquisición

El sistema dispone de dos conjuntos de señales adquiridas por el microcontrolador:

- Las señales de audio provenientes de las salidas de los filtros, desplazadas mediante offset DC para permitir su digitalización.
- Las señales correspondientes a la posición de los potenciómetros de control.

Las primeras permiten determinar el comportamiento real de la señal de audio en cada banda, mientras que las segundas permiten conocer la configuración establecida por el usuario.

5.5 Representación en el display

El sistema de visualización presenta información obtenida mediante procesamiento digital de las muestras adquiridas.

Entre los parámetros mostrados se encuentran:

- El nivel de atenuación de ganancia configurado en cada banda a partir de los potenciómetros medido en dB.
- La frecuencia de corte del HPF configurado a partir del potenciómetro que ajusta la Fc.

Esta información permite al usuario visualizar simultáneamente los ajustes aplicados al sistema y el comportamiento real de la señal de audio en cada una de las bandas analizadas.

6. Entradas y Salidas del Sistema

6.1 Entradas

- Entrada de audio analógica (jack 3.5 mm)
- Controles de ganancia (potenciómetros por banda)

6.2 Salidas

- Salida de audio procesada (jack 3.5 mm)
- Display de visualización

7. Distribución de Funciones

- **Filtros analógicos:** Procesamiento de audio
- **Amplificadores operacionales:** Filtrado, adaptación de impedancia y suma de señales
- **STM32:** Adquisición, procesamiento y visualización

8. Sistema de Alimentación del Proyecto

El sistema de alimentación del ecualizador analógico con visualización digital se diseña como una arquitectura basada en una entrada externa por USB C, con el objetivo de hacer sencillo y seguro el sistema de potencia, bajo ruido eléctrico y compatibilidad entre los dominios analógico y digital. Esta sección establece la justificación y estructura del sistema de potencia.

8.1 Fuente de Energía Principal

La fuente de energía del sistema está basada en una alimentación externa mediante conector **USB Tipo C**, el cual proporciona un voltaje estándar de 5 V en corriente continua. Esta elección se debe a la amplia disponibilidad de este estándar, su facilidad de uso y su capacidad de suministrar corriente suficiente para sistemas embebidos de mediana complejidad.

El uso de USB-C permite una alimentación estable y confiable, eliminando la necesidad de sistemas de carga, gestión y protección asociados a baterías recargables.

Dado que algunos bloques del sistema requieren niveles de voltaje específicos (como 3.3 V para el microcontrolador y posibles niveles intermedios para etapas analógicas), se requiere una etapa de regulación que garantice estabilidad y adaptación de voltaje en todo el sistema.

8.1.1 Conexión de la Alimentación al Sistema

La alimentación del sistema se realiza a través de un conector USB Tipo C, el cual suministra un voltaje de 5 V desde una fuente externa como un adaptador de corriente o un puerto USB.

Las conexiones principales son:

- **Terminal VBUS (5 V):** conectado a la entrada del sistema de regulación de voltaje (convertidor DC-DC o regulador lineal).
- **Terminal GND:** conectado a la referencia de tierra del sistema (VSS).

El terminal de tierra del conector USB-C se encuentra conectado al nodo de referencia común del sistema, garantizando que todas las etapas compartan la misma referencia eléctrica.

Esta configuración es fundamental para asegurar el correcto funcionamiento de los bloques analógicos y digitales, evitando problemas de referencia de voltaje y ruido.

El voltaje de entrada de 5 V no se distribuye directamente a todos los bloques del sistema, sino que es gestionado mediante etapas de regulación, los cuales se encargan de generar los niveles de voltaje requeridos por cada subsistema.

8.1.2 Características requeridas de la fuente de alimentación

La fuente de alimentación basada en USB Tipo C debe cumplir con una serie de características técnicas que aseguren la correcta operación del ecualizador analógico con visualización digital, garantizando estabilidad y seguridad.

En particular, la fuente debe cumplir con los siguientes requisitos:

- **Tipo de alimentación:** Debe ser una fuente externa basada en interfaz USB Tipo C.
- **Voltaje de salida:** Debe proporcionar un voltaje regulado de **5 V DC**.
- **Corriente disponible:** Debe ser capaz de suministrar al menos **1 A**, garantizando margen suficiente para el consumo del sistema, estimado entre 250 mA y 400 mA promedio.
- **Estabilidad:** Debe presentar bajo nivel de rizado (ripple) y ruido eléctrico, para evitar interferencias en las etapas analógicas del sistema.
- **Protecciones:** Se recomienda que la fuente incluya protección contra sobrecorriente, cortocircuito y sobretensión.
- **Compatibilidad:** Debe ser compatible con cables y adaptadores USB estándar, sin requerir negociación avanzada de potencia (USB Power Delivery), operando en el perfil básico de 5 V.

Estas características aseguran la compatibilidad de la fuente con el sistema de regulación de voltaje, garantizando una alimentación estable para todos los bloques funcionales del ecualizador.

8.2 Regulación de Voltaje

El sistema implementa un regulador lineal de baja caída (**LDO, Low Dropout Regulator**) encargado de generar un rail de alimentación estable de 3.3 V a partir de la entrada de 5 V proveniente del conector USB Tipo C.

Este voltaje regulado alimenta todos los subsistemas del proyecto, garantizando compatibilidad eléctrica entre los diferentes bloques analógicos y digitales.

La utilización de un regulador LDO simplifica considerablemente el diseño de la etapa de alimentación, reduce la complejidad del circuito y minimiza el ruido de conmutación asociado a convertidores DC-DC switching, lo cual resulta especialmente beneficioso para las etapas analógicas de procesamiento de audio.

Dado que el sistema es alimentado mediante una fuente USB estable de 5 V y el consumo total del proyecto es relativamente moderado, el uso de regulación lineal resulta adecuado para la aplicación propuesta.

El sistema de 3.3 V se distribuye en paralelo hacia tres bloques principales:

- **Bloque digital:** conformado por el microcontrolador STM32F030C8T6, encargado del procesamiento y visualización de datos.
- **Bloque de visualización:** correspondiente al display con interfaz I2C..
- **Bloque analógico:** compuesto por los filtros activos y amplificadores operacionales del ecualizador.

Aunque todos los bloques comparten el mismo rail de alimentación, el diseño contempla estrategias de aislamiento eléctrico mediante desacoplos locales, filtrado y una adecuada distribución de tierras para reducir la interferencia entre el dominio digital y el dominio analógico.

El regulador AMS1117-3.3 fue seleccionado debido a su amplia disponibilidad comercial, facilidad de implementación y capacidad de corriente suficiente para alimentar el sistema completo. Aunque existen reguladores LDO más eficientes y de menor ruido, el AMS1117 resulta adecuado para esta aplicación debido a que el sistema es alimentado desde una fuente USB externa de 5 V y el consumo total permanece dentro de márgenes aceptables para disipación térmica y estabilidad operativa.

8.3 Distribución de Potencia

El sistema de alimentación del ecualizador se basa en un único rail regulado de 3.3 V generado a partir de la entrada USB Tipo C de 5 V mediante un regulador LDO. A partir de este rail principal, la potencia se distribuye hacia los distintos bloques funcionales del sistema de forma paralela y organizada, garantizando estabilidad eléctrica y reduciendo interferencias

entre subsistemas.

La distribución de potencia se divide en dos dominios principales:

- **Dominio analógico**
- **Dominio digital**

Dominio analógico El dominio analógico incluye todos los bloques encargados del procesamiento de la señal de audio, entre ellos:

- Buffer de entrada
- Filtros pasa banda Butterworth Sallen-Key
- Filtro pasa altos variable (HPF)
- Etapa sumadora analógica
- Generación de la referencia virtual V_{ref}

Debido a la sensibilidad de las señales de audio frente al ruido eléctrico, este dominio requiere una alimentación estable y con bajo nivel de interferencia. Para ello, cada circuito integrado incorpora capacitores de desacoplo locales ubicados cerca de los pines de alimentación, reduciendo variaciones de voltaje y perturbaciones de alta frecuencia.

Dominio digital El dominio digital está compuesto por:

- Microcontrolador STM32
- Display LCD 16×2 con interfaz I2C
- LEDs indicadores

Este bloque presenta mayores variaciones de consumo debido a la actividad de procesamiento y comunicación I2C. Por esta razón, se implementan capacitores de desacoplo adicionales y filtrado local para minimizar la propagación de ruido hacia las etapas analógicas del sistema.

8.4 Alimentación y Selección de Amplificadores Operacionales

El procesamiento analógico del sistema se implementa mediante amplificadores operacionales de propósito general, seleccionados específicamente para operar bajo condiciones de baja tensión y alimentación simple. Para este proyecto se emplea el circuito integrado **TLV9064IDR**, el cual corresponde a un amplificador operacional cuádruple (quad op-amp) en encapsulado de 14 pines.

8.4.1 Justificación del amplificador operacional seleccionado

El TLV9064IPWR ha sido seleccionado con base en los siguientes criterios de diseño:

- **Alimentación de bajo voltaje:** Opera en un rango de 1.8 V a 5.5 V, lo cual lo hace completamente compatible con el rail de 3.3 V del sistema.
- **Arquitectura rail-to-rail:** Permite que tanto las entradas como la salida del amplificador operen cerca de los rieles de alimentación (0 V y 3.3 V).
- **Ancho de banda adecuado:** Con un ancho de banda del orden de los MHz, es suficiente para procesar señales de audio dentro del rango de 20 Hz a 20 kHz sin distorsión significativa.
- **Integración:** Al ser un amplificador cuádruple, permite implementar múltiples etapas de filtrado dentro de un mismo encapsulado, reduciendo área en PCB y complejidad de ruteo.

Estas características lo convierten en una opción adecuada para sistemas de audio analógico alimentados a bajo voltaje, como el ecualizador propuesto.

8.4.2 Cantidad de amplificadores operacionales requeridos

El sistema utiliza un total de ocho amplificadores operacionales distribuidos en diferentes bloques funcionales del procesamiento analógico.

La distribución es la siguiente:

- 5 amplificadores operacionales utilizados en filtros pasa banda Butterworth Sallen-Key de segundo orden.
- 1 amplificador operacional utilizado como buffer de entrada para adaptación de impedancia y aislamiento de la fuente de audio.
- 1 amplificador operacional utilizado como sumador analógico de salida.
- 1 amplificador operacional utilizado en el filtro pasa altos (HPF) variable.

Dado que el circuito integrado TLV9064IPWR contiene cuatro amplificadores operacionales por encapsulado, se requieren dos circuitos integrados para implementar el sistema completo.

8.4.3 Alimentación de los amplificadores operacionales

Los amplificadores operacionales se alimentan mediante una configuración de **fuentes simple** utilizando el rail principal de 3.3 V del sistema:

- Pin $V+$ $\rightarrow$ 3.3 V
- Pin $V-$ $\rightarrow$ GND

Esta configuración elimina la necesidad de fuentes simétricas ($\pm V$), simplificando el diseño de la etapa de alimentación.

8.4.4 Necesidad de referencia de voltaje (V_{ref})

Dado que las señales de audio provenientes del conector jack de 3.5 mm son de naturaleza alterna (AC) y están centradas alrededor de 0 V, mientras que el sistema de amplificación opera con una alimentación unipolar de 0 a 3.3 V, es necesario desplazar el nivel DC de la señal de entrada para ubicarla dentro del rango dinámico del circuito.

Para ello, se define una referencia de voltaje intermedia:

$$V_{ref} = \frac{3,3 \text{ V}}{2} = 1,65 \text{ V}$$

Esta referencia actúa como punto de polarización (bias) para las etapas de filtrado y amplificación, permitiendo que la señal de audio oscile simétricamente sin saturar los rieles de alimentación.

Generación de la referencia de voltaje La referencia V_{ref} se genera mediante un divisor resistivo conformado por dos resistencias iguales:

$$R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$$

alimentadas desde 3.3 V, de forma que:

$$V_{ref} = 3,3 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 1,65 \text{ V}$$

Sin embargo, este divisor presenta una alta impedancia de salida, por lo que no es adecuado para suministrar corriente a múltiples etapas del sistema. Por esta razón, la señal de referencia es seguida por un buffer implementado con un amplificador operacional en configuración de seguidor de voltaje, obteniendo así una referencia de baja impedancia y estable frente a variaciones de carga.

Acondicionamiento de la señal de entrada La señal de audio de entrada es acoplada mediante un capacitor de:

$$C_{in} = 10 \mu F$$

el cual bloquea el componente DC de la fuente externa y permite únicamente el paso de la señal AC. Posteriormente, la señal se referencia a V_{ref} mediante una resistencia de polarización:

$$R_3 = 22 \text{ k}\Omega$$

de manera que el nodo de entrada del amplificador operacional queda definido como la suma del componente AC y el nivel DC de offset:

$$V_{in,DC} = V_{ref} = 1,65 \text{ V}$$

Este esquema garantiza que la señal de audio quede centrada dentro del rango de operación del sistema (0–3.3 V), permitiendo el uso de amplificadores operacionales rail-to-rail y asegurando compatibilidad con el ADC del ESP32 para la medición de niveles de señal.

Finalmente, esta configuración permite que las etapas de filtros activos y el sistema de visualización en pantalla operen sin saturación, manteniendo la integridad de la señal procesada.

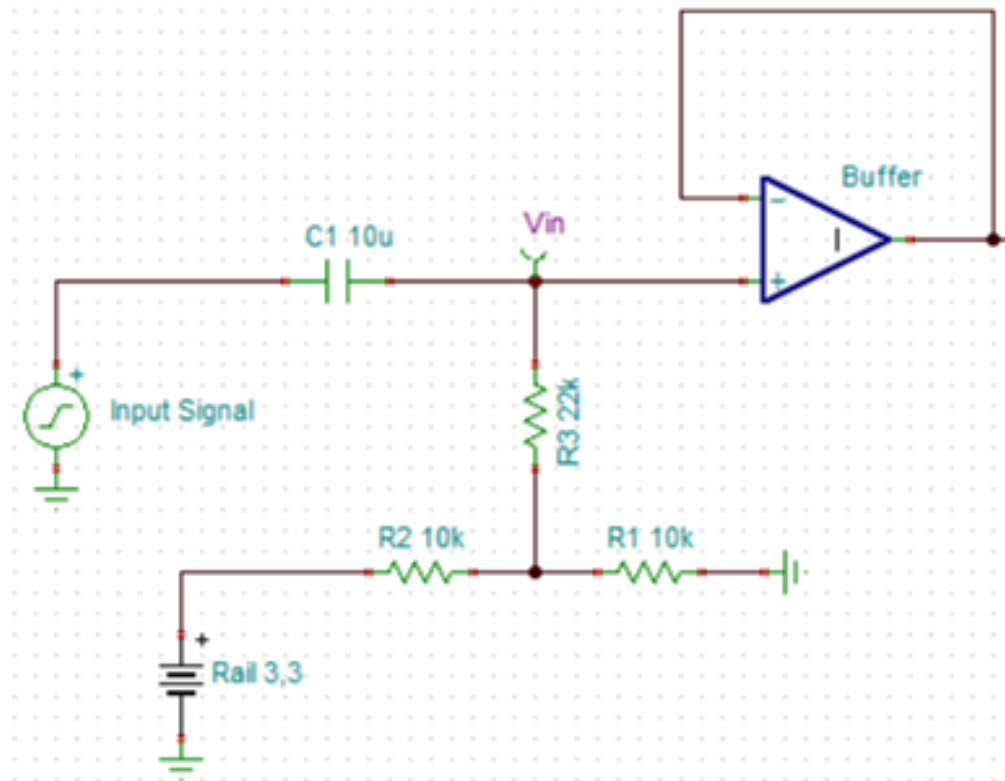


Figura 1: Diagrama del sistema para Vref

8.4.5 Ventajas de la arquitectura adoptada

El uso de amplificadores operacionales en configuración de alimentación simple con referencia virtual presenta las siguientes ventajas:

- Simplificación del sistema de alimentación
- Compatibilidad directa con la batería y el regulador de 3.3 V
- Reducción del número de componentes necesarios
- Facilidad de integración en PCB

En conjunto, esta estrategia permite implementar un sistema de filtrado analógico eficiente, estable y adecuado para aplicaciones de audio dentro del rango audible.

8.5 Justificación del Enfoque de Alimentación

La arquitectura de alimentación propuesta se justifica bajo los siguientes criterios:

- **Disponibilidad y estandarización:** el uso de alimentación mediante USB Tipo C permite utilizar fuentes ampliamente disponibles, como adaptadores de corriente y puertos USB, facilitando la operación del sistema sin requerir baterías específicas.
- **Estabilidad de la fuente:** la entrada regulada de 5 V proporciona una base estable para las etapas de regulación secundaria, mejorando la confiabilidad del sistema frente a variaciones de voltaje.
- **Compatibilidad eléctrica:** el sistema genera un rail regulado de 3.3 V mediante un regulador LDO, asegurando compatibilidad con el STM32F030C8T6, el display TFT y las etapas analógicas del ecualizador.
- **Reducción de ruido:** la utilización de una fuente externa regulada, junto con una adecuada etapa de filtrado y desacoplo, permite un mejor control del ruido eléctrico, especialmente relevante en las etapas analógicas del ecualizador.

Esta estructura de alimentación constituye la base para el desarrollo del *power tree* del sistema, el cual permitirá detallar de forma jerárquica la distribución de energía desde la entrada USB-C hasta cada uno de los bloques funcionales del ecualizador.

8.6 Gestión de Energía, Switches de Control e Indicadores de Estado

Con el objetivo de mejorar la experiencia de usuario, optimizar el consumo energético y proporcionar claridad sobre el estado operativo del dispositivo, se incorpora una estrategia de gestión de energía basada en switches de control e indicadores visuales.

8.6.1 Switch de Control para Subsistemas Digitales

El sistema implementa un interruptor dedicado que permite habilitar o deshabilitar el dominio digital, compuesto por el microcontrolador STM32F030C8T6 y el módulo de visualización. Esta decisión permite que el usuario utilice el ecualizador únicamente en su modalidad analógica, sin necesidad de visualización en tiempo real.

A partir de la entrada de 5 V proporcionada por la interfaz USB-C, el sistema genera un rail regulado de 3.3 V. Este rail se divide en dos dominios:

- **Rail principal (3.3 V):** alimenta la etapa analógica de procesamiento de audio.
- **Rail conmutado (3.3 V_DIG):** alimenta el STM32 y el display LCD mediante un switch de control.

Esta arquitectura permite reducir el consumo energético cuando la visualización no es requerida, optimizando el uso de la energía suministrada por la fuente externa.

8.6.2 Indicadores de Estado del Sistema

Se incorporan indicadores visuales (LEDs) que permiten al usuario identificar el estado operativo del sistema de manera intuitiva:

- **Indicador de estado del sistema digital:** informa si el dominio digital (STM32F030C8T6 y TFT) se encuentra activo o deshabilitado mediante el switch de control.

Estos indicadores permiten una interacción clara con el sistema, evitando incertidumbre sobre su estado de operación.

8.6.3 Optimización de Consumo Energético

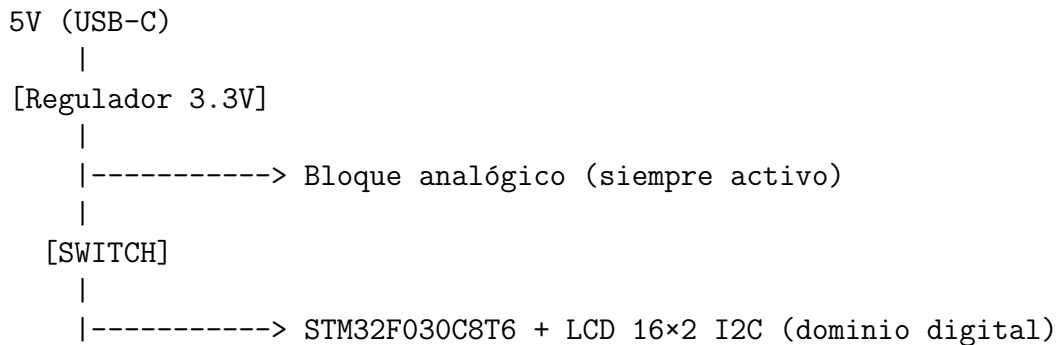
La inclusión del switch de desconexión del dominio digital permite al usuario seleccionar entre dos modos de operación:

- **Modo completo:** el sistema utiliza tanto el procesamiento analógico como la visualización digital en tiempo real.
- **Modo eficiente:** el STM32F030C8T6 y el display TFT se desactivan, reduciendo el consumo energético total del sistema.

En este último modo, el usuario puede operar el ecualizador basándose únicamente en las características de respuesta en frecuencia definidas en el diseño analógico.

8.6.4 Arquitectura de Conmutación de Potencia

La implementación del switch se realiza derivando el rail de 3.3 V generado a partir de la entrada USB-C hacia un elemento de conmutación, cuya salida alimenta exclusivamente el dominio digital del sistema.



Esta estrategia permite un control explícito del consumo energético sin comprometer la integridad del procesamiento de audio, el cual permanece siempre activo.

9. Requerimientos del Sistema

9.1 Requerimientos Funcionales (RF)

A continuación se describen los requerimientos funcionales del sistema, los cuales definen las funciones específicas que debe cumplir el ecualizador analógico con visualización digital.

ID	Requerimiento Funcional
RF1	El sistema debe dividir la señal de audio en cinco bandas de frecuencia mediante filtros activos pasa banda Butterworth Sallen-Key de segundo orden conectados en paralelo.
RF2	El sistema debe permitir el control independiente del nivel relativo de cada banda mediante potenciómetros configurados como divisores de tensión.
RF3	El sistema debe reconstruir la señal de audio final mediante una etapa sumadora analógica implementada con amplificador operacional.
RF4	El sistema debe implementar una etapa buffer de entrada para adaptación de impedancia y aislamiento de la fuente de audio.
RF5	El sistema debe implementar un filtro pasa altos (HPF) variable con frecuencia de corte ajustable entre aproximadamente 50 Hz y 6 kHz.
RF6	El sistema debe medir la amplitud de cada banda utilizando los convertidores ADC internos del microcontrolador STM32.
RF7	El sistema debe adquirir mediante ADC la posición de los potenciómetros asociados a cada banda y al filtro HPF.
RF8	El sistema debe visualizar en tiempo real la información de cada banda en un display LCD alfanumérico 16×2.
RF9	El sistema debe mostrar en pantalla el nivel de ganancia configurado por el usuario para cada banda.
RF10	El sistema debe mostrar en pantalla la frecuencia de corte configurada para el filtro HPF variable.
RF11	El sistema debe alimentarse mediante una interfaz USB Tipo C estándar de 5 V operando en modo <i>sink</i> .
RF12	El sistema debe generar un voltaje regulado de 3.3 V para alimentar tanto el dominio analógico como el digital.
RF13	El sistema debe implementar una referencia de voltaje estable (V_{ref}) para polarizar las etapas analógicas operando con alimentación simple.
RF14	El sistema debe permitir la activación o desactivación del dominio digital mediante un switch de control independiente.
RF15	El sistema debe incorporar indicadores luminosos (LEDs) para informar el estado de operación del dominio digital.
RF16	El sistema debe utilizar un total de ocho amplificadores operacionales distribuidos entre filtrado, buffer, suma y HPF.

9.2 Requerimientos No Funcionales (RNF)

Los siguientes requerimientos establecen las restricciones y características de calidad del sistema.

ID	Requerimiento No Funcional
RNF1	El sistema de visualización debe actualizarse con una latencia menor a 20 ms respecto a la variación de la señal medida.
RNF2	El microcontrolador STM32F030C8T6 debe utilizarse exclusivamente para monitoreo, adquisición de datos y visualización, sin intervenir en el procesamiento de la señal de audio.
RNF3	La comunicación entre el microcontrolador STM32 y el display LCD 16×2 debe realizarse mediante interfaz I2C.
RNF4	El sistema debe ser compatible con niveles de voltaje entre 0 V y 3.3 V en todas las entradas ADC del microcontrolador.
RNF5	El sistema debe mantener niveles bajos de ruido y distorsión en la etapa analógica de procesamiento de audio.
RNF6	La actualización gráfica del display debe permitir representación visual fluida en tiempo real.
RNF7	El sistema debe mantener estabilidad en las mediciones de amplitud y lectura de controles analógicos.
RNF8	El sistema debe operar correctamente utilizando alimentación estándar USB de 5 V.
RNF9	El sistema debe generar un rail de 3.3 V estable mediante un regulador lineal LDO a partir de la entrada USB de 5 V.
RNF10	El diseño debe minimizar la interferencia entre el dominio digital y el dominio analógico mediante desacoplo y distribución adecuada de tierras.
RNF11	El diseño del sistema debe permitir implementación en una PCB compacta y modular.
RNF12	El sistema debe mantener compatibilidad con señales de audio dentro del rango audible de 20 Hz a 20 kHz.
RNF13	Los filtros pasa banda deben presentar respuesta Butterworth de segundo orden para garantizar una respuesta suave en frecuencia.
RNF14	El sistema debe operar completamente mediante alimentación simple de 3.3 V sin requerir fuentes simétricas.
RNF15	El sistema debe mantener estabilidad térmica y eléctrica durante operación continua.

10. Componentes Principales del Sistema

El desarrollo del ecualizador analógico requiere la integración de múltiples componentes electrónicos pertenecientes tanto al dominio analógico como al dominio digital. La selección de cada componente se realiza considerando criterios de compatibilidad eléctrica, facilidad de implementación, disponibilidad comercial y desempeño dentro del rango de frecuencias de audio.

El sistema se divide principalmente en cuatro subsistemas:

- Etapa de procesamiento analógico de audio
- Sistema de monitoreo y adquisición
- Sistema de visualización
- Sistema de alimentación y regulación

A continuación se describen los principales componentes utilizados en el proyecto.

10.1 Microcontrolador Principal

El sistema utiliza un microcontrolador basado en arquitectura STM32, seleccionado debido a la disponibilidad de múltiples canales ADC, capacidad de procesamiento suficiente para visualización en tiempo real y compatibilidad con displays LCD 16x2 mediante interfaz I2C.

El microcontrolador se encarga exclusivamente de:

- Adquisición de señales analógicas
- Lectura de potenciómetros
- Procesamiento digital de mediciones
- Control del display LCD

El procesamiento de audio permanece completamente en el dominio analógico.

10.2 Amplificadores Operacionales

El procesamiento analógico del sistema se implementa mediante amplificadores operacionales rail-to-rail TLV9064IDR.

Estos amplificadores son utilizados en:

- Filtros pasa banda Butterworth Sallen-Key
- Buffer de entrada

- Sumador analógico
- Filtro pasa altos variable
- Buffers y acondicionamiento de señales

La arquitectura rail-to-rail permite operación adecuada utilizando alimentación simple de 3.3 V.

10.3 Sistema de Filtrado Analógico

El sistema incorpora cinco filtros pasa banda activos de segundo orden en configuración Butterworth Sallen-Key.

Cada filtro procesa una región específica del espectro audible y posee un potenciómetro de control conectado como divisor de tensión en la salida, permitiendo modificar el nivel relativo de cada banda antes de la etapa de suma analógica.

Adicionalmente, el sistema incorpora un filtro pasa altos (HPF) variable para exploración frecuencial dentro del rango audible.

10.4 Sistema de Visualización

La interfaz de visualización del sistema se implementa mediante un display LCD alfa-numérico 16×2 con interfaz I2C.

Este módulo permite representar:

- Nombres de cada banda
- Nivel de ganancia configurado
- Actividad del sistema en tiempo real
- Frecuencia de corte del HPF

La interfaz I2C reduce significativamente la cantidad de conexiones necesarias entre el display y el microcontrolador.

10.5 Sistema de Alimentación

El sistema es alimentado mediante una entrada USB Tipo C de 5 V.

A partir de esta entrada se genera un rail regulado de 3.3 V utilizando un regulador lineal LDO, el cual alimenta tanto el dominio analógico como el dominio digital.

El diseño incluye:

- Regulación de voltaje

- Capacitores de desacoplo
- Switch de control para el dominio digital
- Indicadores LED de estado

10.6 Tabla de Componentes Principales

Componente	Modelo / Tipo	Función Principal
Microcontrolador	STM32F030C8T6	Adquisición ADC, procesamiento digital y control del display
Amplificador operacional	TLV9064IDR	Filtrado analógico, buffers, sumador y HPF
Display	LCD 16×2 I2C	Visualización de parámetros del sistema.
Regulador LDO	AMS1117-3.3 (o equivalente)	Generación del rail regulado de 3.3 V
Filtros activos	Butterworth Sallen-Key	Separación espectral de bandas de audio
Potenciómetros	Lineales	Control de nivel relativo y frecuencia de corte
Conector de entrada	Jack 3.5 mm TRS	Entrada de señal de audio
Conector de salida	Jack 3.5 mm TRS	Salida de señal procesada
Conector de alimentación	USB Tipo C	Alimentación externa de 5 V
Capacitores	Electrolíticos y cerámicos	Acoplamiento, filtrado y desacoplo
Resistencias	Película metálica	Polarización, filtrado y divisores de tensión
LEDs indicadores	LEDs 3.3 V	Indicación de estado del sistema
Switch de control	SPST	Habilitación del dominio digital